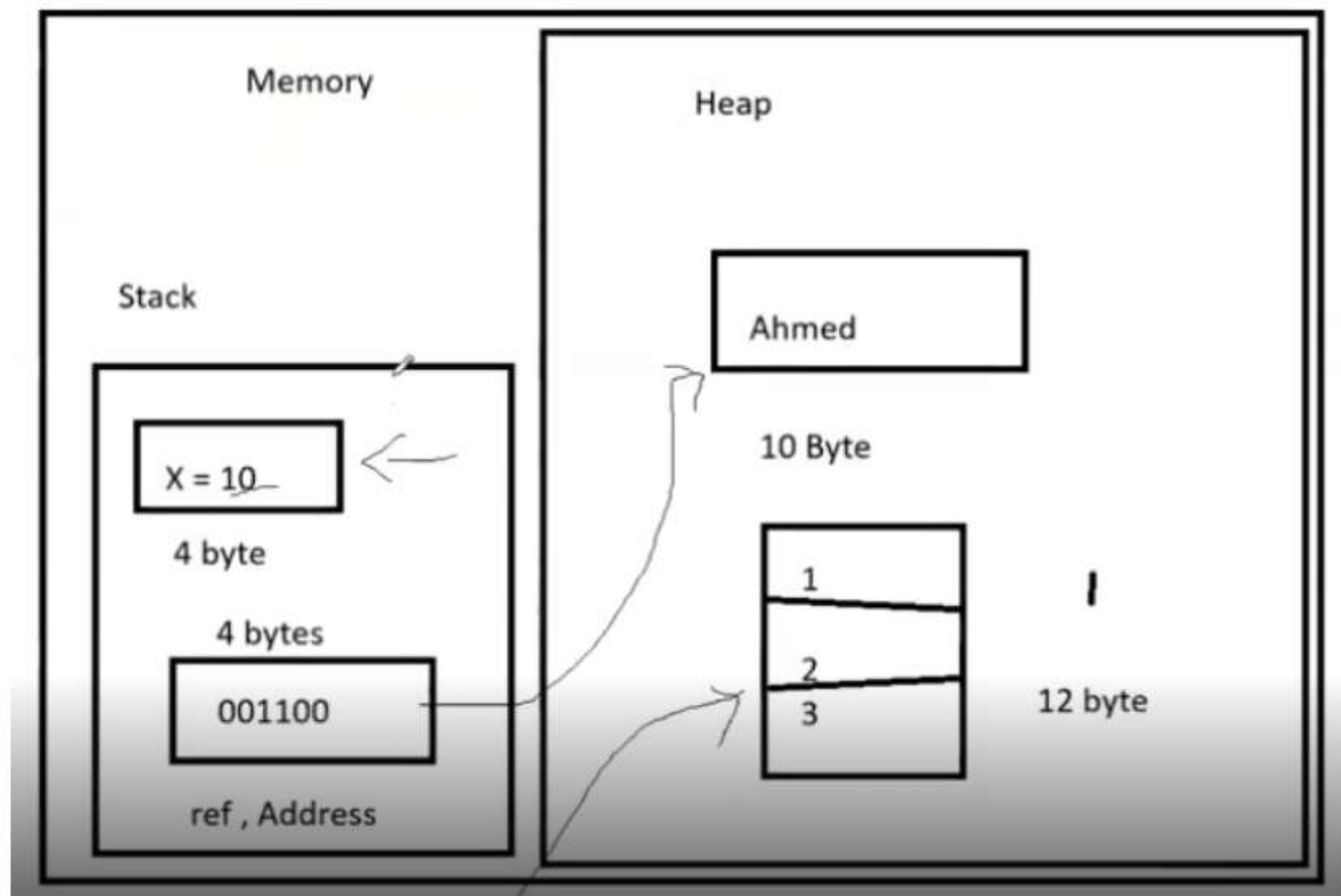


Session 3

النهاردة هنتكلم عن الميمورى هى بتتكون من : stack and heap
لما بعرف فاريبال هو value type بيتخزن في ال stack ال فاليو
ولكن هو لو reference type بيتخزن في ال stack ال الريفرنس او العنوان وفي ال heap بخزن ال فاليو
وخلي بالك ان الادرىس مساحه ثابتة غالبا بتكون 4 بايت



stack:

هو الجزء الصغير في الذاكرة وده عيبه
شغال first in last out اول واحد يدخل هو اخر واحد هيخرج
ميزته انه منظم ونظامه معروف وسريع جدا وببتمسح لوحده
مفيش حد بيعمل مانج
متقدرش تحكم في ال life time لل فاريبال
اول ما ال فانكشن اعملها call تعمل ستاك فريم في الذاكرة ولما تعمل return ببتمسح من الذاكرة

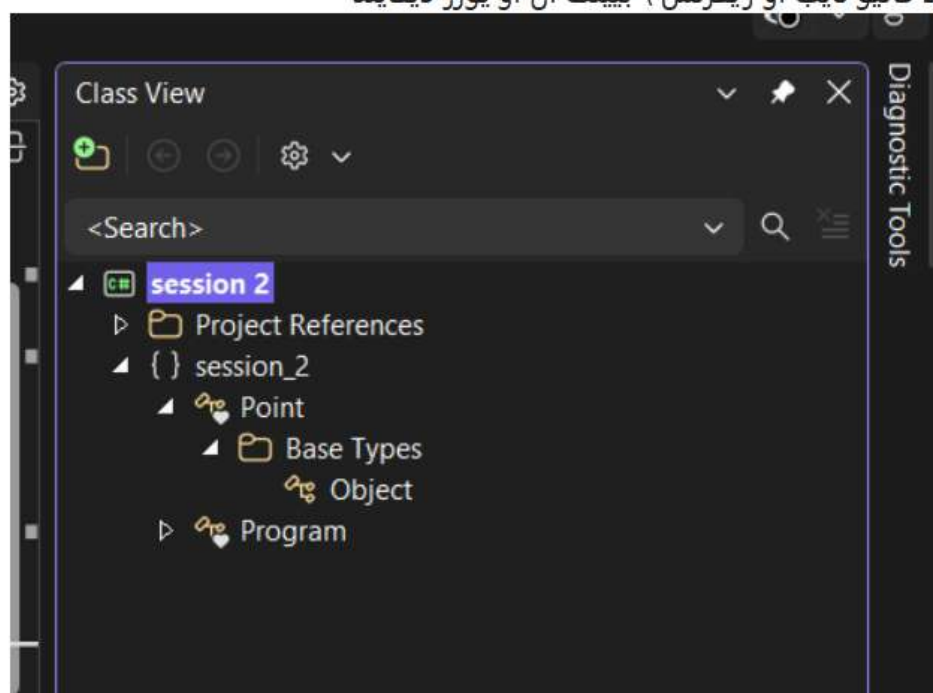
heap:

ميزته مساحة اكبر واقدر اتحكم في ال life time لل فاريبال مثال: لما اعمل اكتر من كونيكتشن مع الداتا بيز
هحتاج اتحكم في الوقت
عيوبه انه مش منظم وبالتالي هو بطيء جدا
اللي بيتحكم فيها هو ال garbage collector GC بيمسح لما ميلاقيش ريفرنس



Objects

عبارة عن كلاس فهو داتا تايب ريفرنس تايب
كل الداتا تايبس بتورث منه سواء فاليو تايب او ريفرنس \ بيلت ان او يوزر ديفايند



وده لسببين:
لان فيه فانكشنز بيحتاجها كل الداتا تايبس

Common Members of `object`

- ▶ `ToString()` – string representation
- ▶ `Equals()` – value comparison
- ▶ `GetHashCode()` – hash-based collections
- ▶ `GetType()` – runtime type information

تاني سبب ان الاوبيجكت بيقدر يشيل اي قيمة جواه اي كان نوعها

Error Types

1-Compile Time Error

ده بسبب غلط في ال syntax او تعمل حاجة غلط

2-Run Time Error

بيحصل والكود شغال ويوقف الكود وده انواعه كتير اللي هما الاكسيشنز زي انك تقسم علي الصفر او null ref

3- Logical Error

الايوتوت بيطلع غلط

How to Fix Each Type		
Compile-time	Runtime	Logical
▶ Read error message ▶ Fix syntax/types ▶ Use IDE suggestions	▶ Use try-catch ▶ Validate input ▶ Check for null	▶ Debug step-by-step ▶ Write unit tests ▶ Code review

▼ Error Handling

try...catch

اعمل catch لاي نوع

```
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
    Console.WriteLine($"Location: {ex.StackTrace}");

    // Check for inner exception
    if (ex.InnerException != null)
        Console.WriteLine($"Caused by: {ex.InnerException.Message}");
}
```

لازم نستخدمها عشان نقفل الكونيكشن finally

throw: بعمل ايرور بنفسه